

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-৭ (পলিমার)

Syllabus: প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার; পলিমারকরণ প্রক্রিয়া; প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমারের উৎস, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার; তুলা, সিল্ক, পশম, নাইলন ও রেয়নের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও তৈরি প্রক্রিয়া; রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম; প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক, রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতা।

সূচিপত্র

৭.১ পলিমার	2
৭.১.১ পলিমারের বৈশিষ্ট্য	2
৭.১.২ পলিমারের প্রকারভেদ	2
৭.১.৩ পলিমারকরণ প্রক্রিয়া	3
৭.২ তন্তু	4
৭.২.১ তন্তুর প্রকারভেদ	4
৭.২.২ তন্তুর বৈশিষ্ট্য	5
৭.২.৩ কতিপয় তন্তু	5
৭.২.৪ তন্তু থেকে সুতা তৈরি	7
৭.৩ রাবার	9
৭.৩.১ রাবারের ভৌত ধর্ম	9
৭.৩.২ রাবারের রাসায়নিক ধর্ম	9
৭.৪ প্লাস্টিক	9
৭.৪.১ প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম	9
৭.৪.২ প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম	9
৭.৪.৩ প্লাস্টিকের প্রকারভেদ	10
৭.৫ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক	10
৭.৬ রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতা	11
৭.৭ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ	11

৭.১ পলিমার

'পলি' শব্দের অর্থ বহু (many) এবং 'মেরোস' শব্দের অর্থ অংশ বা খণ্ড (parts)। সুতরাং পলিমার হলো বহু অংশ বা খণ্ডবিশিষ্ট অণু। যখন অসংখ্য ছোট জৈব অণু সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হয়ে কার্বন শিকল বৃদ্ধির মাধ্যমে বড় অণু সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিমার বলে। যেসব ছোট অণু যুক্ত হয়, তাকে মনোমার বলা হয়। দুইটি মনোমার একসাথে যুক্ত হলে তাকে বলে ডাইমার (dimer), তিনটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে হয় ট্রাইমার (trimer)। এভাবে অনেকগুলো মনোমার এক সাথে যুক্ত হয়ে পলিমারের সৃষ্টি হয়। যেমন- আমরা যে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করি তা ইথিলিন নামক অসংখ্য মনোমারের সমন্বয়ে তৈরি। পাট, সিল্ক, সুতি কাপড়, রাবার, পলিথিন, পিভিসি, রেজিন, মেলামাইন ইত্যাদি হলো পলিমার, যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকি।

৭.১.১ পলিমারের বৈশিষ্ট্য

- পলিমার সমূহ পানি প্রতিরোধী, অর্থাৎ পলিমার পানি থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।
- পলিমার তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- এরা বর্ণহীন, স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ হতে পারে।
- সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
- পলিমারের ঘনত্ব কম, তাই এদের ভর তুলনামূলক কম।
- পলিমারের অণুসমূহ সাধারণত বড় আকারের, অর্থাৎ এদের আণবিক ভর বেশি থাকে।
- পলিমারগুলি সহজেই বিভিন্ন রঙে রাঙানো যেতে পারে এবং সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন তৈরি করা যায়।
- পলিমার দ্রবণের সান্দ্রতা উচ্চমানের হয়ে থাকে।

৭.১.২ পলিমারের প্রকারভেদ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক পলিমার ব্যবহার করে থাকি। এদের কিছু প্রকৃতিতে থেকে পাই এবং কিছু মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করে থাকে। উৎসের ভিত্তিতে পলিমারকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

- প্রাকৃতিক পলিমার:** প্রাণীর দেহ ও উদ্ভিদ থেকে যে সকল পলিমার পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন- সেলুলোজ, স্টার্চ, নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, প্রাকৃতিক রাবার ইত্যাদি।

❖ প্রাকৃতিক পলিমারের ব্যবহার-

- প্রাকৃতিক রাবার প্রধানত টায়ার, শু, গ্লাভস, বেল্ট, মেডিকেল ডিভাইস (যেমন ড্রিপস, ক্যাথেটার) এবং গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- স্টার্চ একটি প্রাকৃতিক পলিমার, এটি খাদ্য শিল্পে প্রধানত খাদ্য ঝুঁড়ো, জেলি, পেস্টি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, স্টার্চ দিয়ে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরি করা হয়, যা পরিবেশ বান্ধব।
- বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও প্রাকৃতিক পলিমার ব্যবহৃত হয়।
- সেলুলোজ নামক প্রাকৃতিক পলিমার থেকে কাগজ, কার্ডবোর্ড, কাপড় (যেমন কটন), এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক তৈরি হয়।
- কাঠ একটি প্রাকৃতিক পলিমার, যা বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

- কৃত্রিম পলিমার:** পরীক্ষাগারে ও শিল্পক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ থেকে কৃত্রিম পলিমার তৈরি করা হয়ে থাকে। যেমন- প্লাস্টিক, নাইলন, পলিথিন, টেরিলিন, টেফলন ইত্যাদি।

❖ কৃত্রিম পলিমারের ব্যবহার-

- কৃত্রিম পলিমার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য প্যাকেজিং, মেডিকেল প্যাকেজিং এবং অন্যান্য উপকরণে দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করে।
- টেক্সটাইল পণ্য যেমন- কৃত্রিম সুতা ও অন্যান্য টেক্সটাইল পণ্য তৈরিতে কৃত্রিম পলিমার ব্যবহৃত হয়।
- কৃত্রিম পলিমারের সমন্বয়ে এলইডি (LED) প্রযুক্তি তৈরি করা হয়।
- কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করে পিভিসি, পানি ও গ্যাসের পাইপ এবং দড়ি তৈরি করা হয়।
- থালি, বাসন তৈরির ক্ষেত্রে মেলামাইন নামক কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করা হয়।

পলিমারের গঠন অনুযায়ী পলিমারকে আরো ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

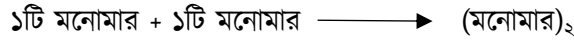
- জৈব পলিমার:** জৈব পলিমারগুলি সাধারণত জীবন্ত সত্তা বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসে এবং এই পলিমারের প্রধান শিকলটি কার্বন দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। যেমন- সেলুলোজ, স্টার্চ, নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ইত্যাদি।
- অজৈব পলিমার:** অজৈব পলিমার হল এমন ধরনের পলিমার যা প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপন্ন হয় না এবং এর প্রধান শিকল সাধারণত কার্বন ছাড়া অন্য উপাদান যেমন সিলিকন, বোরন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি দিয়ে গঠিত হয়। পলিসিলিকন, ফসফেট পলিমার, অ্যালুমিনিয়াম পলিমার ইত্যাদি।

❖ জৈব ও অজৈব পলিমারের পার্থক্য -

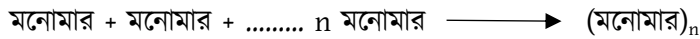
জৈব পলিমার	অজৈব পলিমার
জৈব পলিমারের প্রধান শিকল কার্বন পরমাণু দ্বারা গঠিত।	অজৈব পলিমারের প্রধান শিকল অন্যান্য পরমাণু দ্বারা গঠিত।
জৈব পলিমারের C- C বন্ধন শক্তি কম।	অজৈব পলিমারের বন্ধন শক্তি বেশি থাকে।
জৈব পলিমারের তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিম্ন।	অজৈব পলিমারের তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
জৈব পলিমার এসিড ও ক্ষারক দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়।	অজৈব পলিমার এসিড ও ক্ষারক দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়।
জৈব পলিমার শিকল ও চক্রাকার দুই ধরনেরই হতে পারে।	অজৈব পলিমার শুধু শিকল আকৃতির হয়।
উদাহরন- সেলুলোজ, স্টার্চ, নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ইত্যাদি।	উদাহরন- পলিসিলিকন, ফসফেট পলিমার, অ্যালুমিনিয়াম পলিমার ইত্যাদি।

৭.১.৩ পলিমারকরণ প্রক্রিয়া

একাধিক মনোমার যুক্ত হয়ে পলিমার গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য উচ্চ চাপ ও তাপের প্রয়োজন হয়। যদি ২টি মনোমার যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করে, তাহলে পলিমারটি হবে,



এভাবে, n সংখ্যক মনোমার উচ্চ চাপ বা তাপের প্রভাবে যুক্ত হয়, তখন প্রক্রিয়াটি হয় নিম্নরূপ-

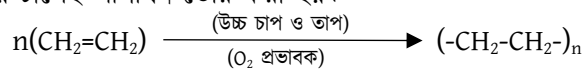


পলিমারকরণ প্রক্রিয়াকে ২ ভাগে ভাগ করে যায়।

- সংযোজন পলিমারকরণ** - একই কার্যকারী মূলক যুক্ত অসংখ্য মনোমার পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে শিকল গঠন করলে, তাকে সংযোজন পলিমারকরণ বলে। এই প্রক্রিয়া গঠিত কিছু পলিমার হলো - পলিথিন, পলিপ্রোপিলিন, পলিস্টারিন ইত্যাদি।
- ঘনীভবন পলিমারকরণ** - এই প্রক্রিয়ায় দুইটি ভিন্ন কার্যকারী মূলকযুক্ত মনোমার যুক্ত হয় ও পানি অপসারণ করে এবং হেটারো পরমাণু (N বা O) কার্বন শিকল বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়া গঠিত কিছু পলিমার হলো - নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি।

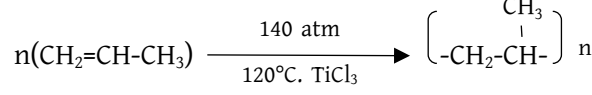
৭.১.৩.১ পলিথিন

পলিথিন এক প্রকারের প্লাস্টিক যা রাসায়নিকভাবে ইথিলিন গ্যাস থেকে তৈরি হয়। এটি এক ধরনের প্লাস্টিক, যা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্যাকেজিং, ব্যাগ, বোতল, গৃহস্থালি সামগ্রী এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে। ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০ থেকে ২০০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিথিন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস (O₂) ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে উচ্চ চাপ প্রদান ব্যয় বহুল হওয়ায় টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড (TiCl₃) প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই পলিথিন তৈরি করা হয়।



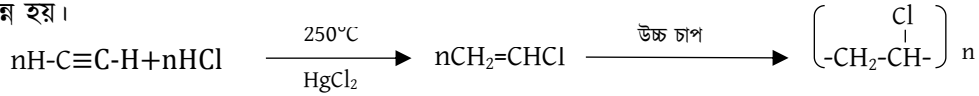
৭.১.৩.২ পলিস্টার বা পলিপ্রোপিন (Polypropene)

পলিস্টার সবথেকে হালকা ধরনের প্লাস্টিক, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি। পলিস্টার দিয়ে দড়ি, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। পলিস্টার তৈরির জন্য ১২০° তাপমাত্রায় টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড (TiCl₃) প্রভাবক ও ১৪০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে হেপ্টেন দ্রাবকে দ্রবীভূত প্রোপিলিন এর অসংখ্য অণু যুক্ত হয়ে পলিস্টার গঠন করে।



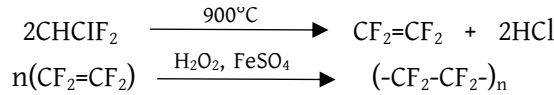
৭.১.৩.৩ পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC)

পানির পাইপ, কৃত্রিম চামড়া, প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, ছাদ তৈরির জিনিসপত্র তৈরিতে পলিভিনাইল ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। প্রায় ১৬০°-২৫০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত মারকিউরিক ক্লোরাইড (HgCl₂) প্রভাবকের ওপর দিয়ে অ্যাসিটিলিন ও শুষ্ক HCl গ্যাসের সংযোজনে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। এটি বেনজোয়িল পারঅক্সাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় পলিভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



৭.১.৩.৪ টেফলন

ক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন কে ৯০০° সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলে ট্রেটাফ্লোরো ইথিলিন উৎপন্ন হয়। যা পরবর্তীতে যুত পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় টেফলন উৎপন্ন করে। টেফলন বিদ্যুৎ ও তাপ অপরিবাহী পদার্থ। তাই টেফলনকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অন্তরক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রান্নার ফ্রাই-প্যানের উপরে টেফলনের আবরণ দেওয়া হয়।



৭.২ তন্তু

আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে একটি হল বস্ত্র। বস্ত্র বা কাপড় তৈরির জন্য দরকার সুতার। সুতার উপাদান হলো তন্তু। তন্তু হলো এক ধরনের পাতলা, লম্বা ও নমনীয় উপাদান যা সাধারণত একাধিক সূক্ষ্ম তন্তুর দ্বারা তৈরি হয়। তন্তু মূলত আঁশ জাতীয় বস্ত্র। সাধারণ অর্থে যে কোনো আঁশকেই তন্তু বলে। কিন্তু বয়ন শিল্পে যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়নতন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে। তন্তু থেকে সুতা হয়। সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়। এছাড়া, কার্পেট, বিভিন্ন ধরনের বুনন, ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক এবং আরও হাজারো রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি হয়। তন্তু রাসায়নিকভাবে এক ধরনের পলিমার। হাজার হাজার মনোমার অণু নিয়ে গঠিত হয় এ পলিমার।

৭.২.১ তন্তুর প্রকারভেদ

উৎস হিসেবে তন্তুকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু।

- প্রাকৃতিক তন্তু** - প্রাকৃতিক উৎস এবং খনিজ হতে আহরিত তন্তুসমূহকে বলা হয় প্রাকৃতিক তন্তু। প্রাকৃতিক তন্তু হলো তুলা বা কটন, পাট, লিনেন, উল, সিল্ক ও অ্যাসবেসটস। প্রকৃতিতে তন্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- উদ্ভিজ তন্তু, প্রাণিজ তন্তু এবং খনিজ তন্তু।

১) **উদ্ভিজ তন্তু** - উদ্ভিদ বা গাছ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তাকে উদ্ভিজ তন্তু বলে। যেমন- তুলা ও পাট।

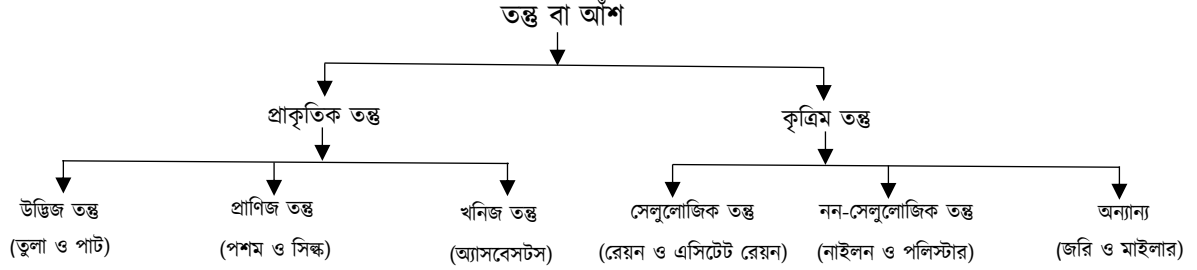
২) **প্রাণিজ তন্তু** - প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাণিজ তন্তু পাওয়া যায়। যেমন- পশম, সিল্ক।

৩) **খনিজ তন্তু** - খনিজ গর্ভে কঠিন শিলার স্তরে স্তরে জমা হয় এক প্রকার আঁশ। এগুলোকে বলা হয় অ্যাসবেসটস (Asbestos)। অ্যাসবেসটস শব্দ, উচ্চতাপ ও বিদ্যুৎরোধক।

- কৃত্রিম তন্তু** - যে সব তন্তু রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে গবেষণাগারে তৈরি করা হয় সেগুলো হলো কৃত্রিম তন্তু বা সিনথেটিক (Synthetic) তন্তু। বেশিরভাগ কৃত্রিম তন্তু হলো হাইড্রোকার্বনের পলিমার যৌগ অর্থাৎ এসব তন্তু কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত। এগুলোকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- সেলুলোজিক তন্তু এবং নন-সেলুলোজিক তন্তু।

১) **সেলুলোজিক তন্তু** - সেলুলোজ হলো কার্বোহাইড্রেট, যা উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। সেলুলোজকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় সেলুলোজিক তন্তু। যেমন- রেয়ন, এসিটেট রেয়ন ইত্যাদি।

২) **নন-সেলুলোজিক তন্তু** - প্রাকৃতিক সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে, অন্য পদার্থ যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিমারকরণ দ্বারা গবেষণাগারে নন-সেলুলোজিক তন্তু তৈরি করা হয়। যেমন - নাইলন, পলিস্টার, পলিপ্রোপিলিন ইত্যাদি।



❖ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর পার্থক্য -

প্রাকৃতিক তন্তু	কৃত্রিম তন্তু
প্রাকৃতিক উৎস এবং খনিজ হতে আহরিত তন্তুসমূহকে বলা হয় প্রাকৃতিক তন্তু।	কৃত্রিম তন্তু রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে গবেষণাগারে তৈরি করা হয়।
প্রাকৃতিক তন্তুর উপাদান সেলুলোজ বা প্রোটিন।	রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক ও পলিমার দিয়ে তৈরি।
কিছু কিছু তন্তু দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে।	অধিকাংশ কৃত্রিম তন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী।
প্রাকৃতিক তন্তু থেকে সুতা তৈরির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির প্রক্রিয়া একই রকম।
উদাহরণ- তুলা, পশম, রেশম, লিনেন, সুতি কাপড়।	উদাহরণ- নাইলন, রেয়ন, পলিয়েস্টার।

৭.২.২ তন্তুর বৈশিষ্ট্য

- তন্তু নরম প্রকৃতির হয়।
- তন্তু স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়।
- তন্তু সাদা বা কালচে রঙের হয়ে থাকে।
- তন্তু বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- তন্তু তাপের প্রভাবে গলে যায়।
- এসিড মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭.২.৩ কতিপয় তন্তু

৭.২.৩.১ তুলা (Cotton)

তুলা একটি প্রাকৃতিক তন্তু, যা মূলত গাছের ফাইবার বা আঁশ থেকে পাওয়া যায়। এটি একটি নরম ও সুতি তন্তু, যা তুলা গাছের ফুল থেকে সংগ্রহ করা হয়। তুলা মূলত সাদা রঙের এবং খুবই নরম, আর এটি সাধারণত কাপড় তৈরি, বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ তন্তুর মধ্যে সুতা হলো প্রধান। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এই তন্তুকে নলের মতো দেখায়, যা লুমেন নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। তন্তুকে রোদে শুকালে লুমেন চলে যায় এবং তন্তু ফিতার মতো আকার ধারণ করে। এই ফিতার মতো সুতি আঁশে ১০০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত মোচড় থাকে। কাপড় তৈরির সময় এই মোচড় পরস্পরের সাথে মিশে যায় বলে সুতি কাপড় টেকসই হয়।

❖ সুতি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য -

- সুতি কাপড় উজ্জ্বল নয়।
- অজৈব এসিডের সংস্পর্শে সুতি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

- iii. তাপ ও ধোয়ার প্রভাবে সুতি কাপড়ের রং নষ্ট হয় না।
- iv. সুতি কাপড় সংকুচিত হয়ে যায়।

৭.২.৩.২ রেশম বা সিল্ক (Silk)

রেশম হলো একটি প্রাকৃতিক তন্তু যা প্রধানত রেশম পোকা থেকে উৎপন্ন হয়। রেশম একটি অত্যন্ত নরম, চকচকে এবং শক্তিশালী তন্তু, যা সুতা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি এক প্রকার প্রাকৃতিক প্রোটিন ফাইবার। রেশম খুবই মখমলি এবং কোমল হয়ে থাকে, এবং এটি উচ্চ মানের বস্ত্র তৈরি করার জন্য বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয়। রেশমকে তন্তুর রাণী বলা হয়। রেশম উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় রেশম পোকের গুটি থেকে। এই পোকেরা নিজেদের শরীর থেকে এক ধরনের প্রোটিন বের করে যা গুটি গঠন করে। গুটির ভিতরে রেশম সুতা পাকানো থাকে, যা পরবর্তীতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হয়।

❖ রেশমের বৈশিষ্ট্য –

- i. প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত ও দীর্ঘ।
- ii. রেশম বেশ হালকা হয়ে থাকে।
- iii. খুবই অল্প জায়গায় রাখা যায়।
- iv. তাপ অপরিবাহী।

৭.২.৩.৩ পশম (Wool)

পশম হলো একটি প্রাকৃতিক তন্তু যা মূলত পশুদের (বিশেষত গৃহপালিত ভেড়া) দেহ থেকে পাওয়া যায়। পশম একটি প্রাকৃতিক প্রোটিন ফাইবার। পশম থেকে তৈরি সুতা বা কাপড় সাধারণত শীতকালীন পোশাক এবং অন্যান্য তন্তুতে ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি অত্যন্ত উষ্ণ এবং নরম। পশম প্রধানত ক্যারোটিন নামক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। জীবন্ত মেঘ থেকে লোম ছাড়িয়ে যে পশম তৈরি হয়, তাকে ‘ফ্লিস উল’ বলে এবং মৃত বা জবাই করা মেঘ থেকে যে পশম তৈরি হয়, তাকে ‘পুল্ড উল’ বলে। পশমের মধ্যে বায়ু ধারণের ক্ষমতা থাকে, যা শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে পশমের তৈরি কাপড় শরীরকে উষ্ণ রাখতে সহায়ক।

❖ পশমের বৈশিষ্ট্য –

- i. পশমের তন্তু অত্যন্ত নরম এবং মসৃণ হয়, যা পরতে আরামদায়ক।
- ii. পশম কিছুটা পানি প্রতিরোধী।
- iii. পশমের তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল পণ্য সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী হয়।
- iv. এটি তাপ অপরিবাহী।
- v. রং ধারণক্ষমতা ভালো।
- vi. পশম বেশ হালকা প্রকৃতির হয়ে থাকে।

❖ পশম ও রেশমের পার্থক্য –

পশম	রেশম
পশুর দেহ থেকে, বিশেষত ভেড়া বা অন্যান্য পশু পাওয়া যায়।	রেশম পোকের কোকুন থেকে পাওয়া যায়।
এটি প্রাকৃতিক প্রোটিন ফাইবার ক্যারোটিন।	এটি প্রাকৃতিক প্রোটিন ফাইবার ফাইব্রিন।
পশম সাধারণত সস্তা।	রেশম সাধারণত ব্যয়বহুল।
পশম উষ্ণতা প্রদান করে, শীতকালে ব্যবহার হয়।	এটি বিলাসবহুল কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
এটি সূর্যালোকে দীর্ঘক্ষণ থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।	এটি সূর্যালোকে দীর্ঘক্ষণ থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭.২.৩.৪ নাইলন (Nylon)

নাইলন একটি কৃত্রিম তন্তু যা সিনথেটিক ফাইবার হিসেবে পরিচিত। কৃত্রিম নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে নাইলন প্রধান। এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম পুরোপুরি কৃত্রিম তন্তু। সাধারণত এডিপিক এসিড এবং হেক্সামিথিলিন-ডাই-অ্যামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইলন তৈরি করা হয়। নাইলন দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা- নাইলন-৬৬ এবং নাইলন-৬। নাইলন বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার হয়, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্প, কার্পেট, দড়ি, টায়ার, প্যারাসুট কাপড় তৈরিতেও নাইলন ব্যবহার করা হয়।

❖ নাইলনের বৈশিষ্ট্য -

- নাইলন তন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী এবং টেকসই।
- নাইলন অত্যন্ত হালকা।
- ভিজলে এর স্থিতিস্থাপকতা দ্বিগুণ হয়।
- এটি আগুনে পোড়ে না, বরং গলে যায়।

৭.২.৩.৫ রেয়ন

কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে রেয়ন হলো প্রথম ও প্রধান তন্তু। যা মূলত প্রাকৃতিক উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সেলুলোজ থেকে তৈরি হয়। রেয়নকে প্রায়ই "সিনথেটিক সিল্ক" বলা হয়, কারণ এর মধ্যে সিল্কের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন মখমলি মসৃণতা এবং চকচকে, কিন্তু এটি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। রেয়ন মূলত একটি সেমি-সিনথেটিক তন্তু, কারণ এর উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক সেলুলোজ উপাদান থেকে শুরু হলেও, পরে তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় এবং কৃত্রিম ফাইবারে পরিণত হয়। তিন প্রকারের প্রধান রেয়ন হলো - (১) ভিসকোস, (২) কিউপ্রামোনিয়াম এবং (৩) অ্যাসিটেট।

❖ রেয়নের বৈশিষ্ট্য -

- রেয়ন খুবই নরম এবং মসৃণ, যার ফলে এটি অত্যন্ত আরামদায়ক।
- রেয়ন আর্দ্রতা শোষণ করার ক্ষমতা খুবই ভালো। এটি শরীর থেকে ঘাম শোষণ করতে সহায়ক, ফলে এটি গরম আবহাওয়ায় পরিধানযোগ্য।
- রেয়ন খুব শক্ত নয়।
- রেয়ন লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না, কিন্তু ধাতব লবণের সাথে বিক্রিয়া করে।

৭.২.৪ তন্তু থেকে সুতা তৈরি

তন্তু থেকে সরাসরি কাপড় বানানো যায় না। তন্তু থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুতা বানানো হয় এবং এই সুতা দিয়ে কাপড় বানানো হয়। তন্তু থেকে সুতা বানানোর প্রক্রিয়া নির্ভর করে তন্তুর প্রকৃতির উপর। নিচে সুতা তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

❖ **তন্তু সংগ্রহ** - যেকোনো ধরনের সুতা তৈরির প্রধান ধাপ হলো তন্তুর সংগ্রহ, তন্তুর উৎস অনুযায়ী সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: তুলার বেলায় গাছ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা আলাদা করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো জিনিং। জিনিং প্রক্রিয়ায় পাওয়া তন্তুকে বলে কটন লিন্ট। অনেকগুলো কটন লিন্ট একসাথে বেঁধে গাঁট তৈরি করা হয়। এই গাঁট থেকেই স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয়। পাট বা পাটজাতীয় (যেমন: শণ, তিসি ইত্যাদি) গাছ থেকে একই পদ্ধতিতে তন্তু সংগ্রহ করা যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় না, তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছের বাকল থেকে। এর জন্য গাছ কেটে পাতা ঝরানোর জন্য প্রথমে কয়েক দিন মাঠেই একসাথে জড়ো করে রাখা হয়। এতে সাধারণত ৫-৮ দিন সময় লাগে। এভাবে জড়ো করে রাখার ফলে উদ্ভিদের পাতায় পচন ধরে, তাই একটু ঝাঁকুনি দিলেই সেগুলো গাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। পাতা ঝরানোর পর গাছগুলো একসাথে আট বেঁধে ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে পচানো হয়। পচে গেলে খুব সহজেই গাছ থেকে আঁশ বা তন্তু আলাদা করা যায়। গাছ থেকে আঁশ আলাদা করে পানিতে ধুয়ে সেগুলো রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাঁট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই গাঁট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেওয়া হয়। রেশমি সুতা তৈরি হয় রেশম তন্তু থেকে। এক্ষেত্রে সরাসরি সুতা উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। কৃত্রিম তন্তুর বেলাতেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়। কিন্তু পশম সুতার জন্য দরকার প্রাণিজ তন্তু অর্থাৎ প্রাণিজ পশম, লোম বা চুল। এগুলো সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে। এই পশমকে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেওয়া হয়।

- ❖ **সূতা কাটা (Spinning)** - সূতা কাটা হয় স্পিনিং মিলে। সাধারণত একটি মিল বা কারখানায় এক ধরনের তন্তু থেকে সূতা কাটা হয়। কারণ সূতা কাটার যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, তা একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রকম। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্তু থেকে তৈরি সূতার কারখানাও আলাদা। পরিষ্কার ও প্রস্তুত তন্তু থেকে সূতার তৈরির প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে স্পিনিং।
- ❖ **ব্লেন্ডিং ও মিস্কিং** - কারখানায় আনা তন্তুর বেল বা গাঁট ব্লেন্ডিং রুমে নিয়ে প্রথম খুলে ফেলা হয়। এরপর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এক সাথে গুচ্ছাকারে থাকা তন্তুকে ভেঙে যথাসম্ভব ছোট ছোট গুচ্ছে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা ময়লা-আবজনা দূর করা হয়। এরপর বিভিন্ন রকম তুলার একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ তৈরির কারণ হলো, গুণে এবং মানে ঠিক একই রকম তুলা সব সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ না করলে একেক সময় একেক রকম সূতা তৈরি হবে, কখনো ভালো, কখনো মন্দ অর্থাৎ সূতার মান এক হবে না। এছাড়া বিভিন্ন রকম তুলা মিশিয়ে সূতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। এটি বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রযোজ্য। কারণ এখানে বাণিজ্যিকভাবে তুলার উৎপাদন হয় না বললেই চলে। বেশির ভাগ তুলা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। একেক দেশের তুলার মানও একেক রকম হয়। সবসময় একই রকম তুলার যোগান পাওয়া সম্ভব না। এজন্য বিভিন্ন রকম তুলা সংগ্রহ করে সেগুলোর মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বেল বা গাঁট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরিই হলো ব্লেন্ডিং এবং মিস্কিং। তবে পাট তন্তুর বেলায় এই প্রক্রিয়াকে ব্যাচিং (Batching) বলে।
- ❖ **কার্ডিং ও কম্বিং (Carding & Combing)** - সূতা কাটার দ্বিতীয় ধাপ হলো কার্ডিং ও কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম-এসব তন্তুর বেলায় এই ধাপটি প্রয়োগ করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্ডিং এবং কম্বিংয়ের কাজে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী অতি ছোট তন্তু বাদ দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কার্ডিং করলেই চলে। তবে মিহি, মসৃণ ও সরু সূতা তৈরি করতে হলে কম্বিং দরকার হয়। কার্ডিং ও কম্বিং করে প্রাপ্ত তন্তু পাতলা আস্তরের মতো হয় এবং এটিকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এ স্লাইভার পাকালেই সূতা তৈরি হয়। এই পাকানোই হলো মূলত স্পিনিং। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়া হলো রোডিং আর টুইস্টিং (Twisting)। স্লাইভারকে পাক দেওয়া বা মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে যায় এবং সূতায় পরিণত হয়। মোচড় বেশি দিলে সূতা বেশি শক্ত হয়, তবে মোচড় অতিরিক্ত হলে সূতা ছিঁড়ে যেতে পারে। পাকানো বা মোচড়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূল তন্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণত লম্বা তন্তুর বেলায় (যেমন: পাট বা লিনেন) তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। টুইস্ট কাউন্টার (Twist Counter) নামের একধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হয়।
- ❖ **রেশম তন্তু থেকে রেশম সূতা তৈরি**
রেশম সূতা তৈরি হয় এক ধরনের রেশমের গুটি থেকে। একে কোকুন (Cocoon) বলে। পরিণত কোকুন বা গুটিকে সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সেদ্ধ করা হয়। এতে কোকুনের ভেতরকার রেশম পোকা মরে যায়। সিদ্ধ করার কারণে কোকুন নরম হয়ে যায় এবং ওপর থেকে খোসা খুব সহজেই আলাদা করা যায়। খোসা উঠে গেলে রেশমি তন্তুর প্রাপ্ত বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধরে আস্তে আস্তে টানলে লম্বা সূতা বের হয়ে আসে। চিকন বা মিহি সূতার জন্য ৫-৭টি কোকুনের নাল আর মোটা সূতার জন্য ১৫-২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে টানা হয়। এ কাজে চরকা ব্যবহার করা হয়। নালগুলো একত্রিত করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে গিয়ে সূতার গোছা তৈরি হয়।
- ❖ **কৃত্রিম তন্তু থেকে সূতা তৈরি**
কৃত্রিম তন্তু থেকে সূতা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সব তন্তুর ক্ষেত্রে একই রকম। এর জন্য একের অধিক ক্ষুদ্র আঁশ ও উপযুক্ত দ্রাবকের সাহায্যে ঘন ও আঠালো দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ হলো স্পিনিং দ্রবণ। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে উচ্চ চাপে প্রবাহিত করা হয়। দ্রবণকে জমাট বাঁধানোর জন্য এর সাথে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। ফলে স্পিনারেট থেকে সূতার দীর্ঘ নাল বের হয়ে আসে, যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।
- ❖ **সূতার কাউন্ট (Yarn Count)**
সূতার কাউন্ট হলো একটি পরিমাপ যেটি সূতার পুরুত্ব বা গুণমান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। সূতার একক ভরের দৈর্ঘ্যকে সূতার কাউন্ট বলে। সূতার কাউন্ট যত বেশি হবে সূতা তত চিকন, মোলায়েম ও হালকা হবে। সূতার কাউন্ট কম হলে কাপড় মোটা ও বেশ ভারী হয়। বাজারে সাধারণত ২ ধরনের কাপড় পাওয়া যায়, যথা- ৮০ কাউন্ট ও ১০০ কাউন্ট। ৮০ কাউন্টের কাপড় বেশ ভারী ও মোটা হয়, এবং ১০০ কাউন্টের কাপড় ৮০ কাউন্টের কাপড় থেকে হালকা ও চিকন হয়ে থাকে। সূতার কাউন্ট সাধারণত তুলা, পশম, লিনেন প্রভৃতি আশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে।

৭.৩ রাবার

রাবার একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপাদান, যা সাধারণত মসৃণ, নরম এবং নমনীয় হয়। প্রাকৃতিক রাবার প্রধানত গাছের রস থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা "লেটেক্স" নামে পরিচিত। লেটেক্স সংগ্রহের পর বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে রাবার তৈরি করা হয়। কৃত্রিম রাবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হয়। রাবার বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন – ইরেজার, গাড়ির টায়ার, বেলুন, পানির পাইপ, রাবার বুট, কনভেয়ার বেল্ট, শিশুদের দুধ খাওয়ানোর নিপল ইত্যাদি। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উপাদান যা বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়।

৭.৩.১ রাবারের ভৌত ধর্ম

- রাবারের তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী।
- রাবার চাপে সংকুচিত হয়, তবে চাপ সরালে আবার আগে অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ রাবার স্থিতিস্থাপক।
- প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি কঠিন পদার্থ।
- বেশির ভাগ রাবার তাপ সংবেদনশীল, অর্থাৎ তাপে গলে যায়।
- রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক, যেমন এসিটোন, মিথাইলে অদ্রবণীয়, কিন্তু টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিনে সহজেই দ্রবণীয় হয়।
- রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামী রঙের হয়।

৭.৩.২ রাবারের রাসায়নিক ধর্ম

- তাপ দিলে রাবারের আয়তন কমে যায়।
- রাবার দুর্বল এসিড, ক্ষার এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে না।
- রাবার প্রকৃতিতে উন্মুক্ত ভাবে রেখে দিলে অক্সিজেন ও ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৭.৪ প্লাস্টিক

প্লাস্টিক একটি কৃত্রিম পদার্থ, যা সাধারণত পলিমার হিসেবে তৈরি করা হয়। প্লাস্টিকের প্রধান উপাদান হল পলিমার, যা অসংখ্য মনোমারের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এটি মোল্ড বা ছাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে রূপান্তর করা যায়। তাই প্লাস্টিককে বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন জিনিস, যেমন মগ, বালতি, জগ, মেলামাইন, বাচ্চাদের খেলনা, গাড়ির সিটবেল্ট, আসবাবপত্র ও পিভিসি পাইপ ইত্যাদি প্লাস্টিক হতে তৈরি করা হয়। তবে, প্লাস্টিকের পরিবেশগত প্রভাবও একটি বড় সমস্যা, কারণ এটি নষ্ট হওয়ার পর যদি প্রকৃতিতে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে প্লাস্টিক প্রাকৃতিক পরিবেশে দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে, যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

৭.৪.১ প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম

- বেশির ভাগ প্লাস্টিক পানিতে অদ্রবণীয়।
- প্লাস্টিক তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- প্লাস্টিককে গলিত অবস্থায় যেকোনো আকার দেওয়া যায়।

৭.৪.২ প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম

- বেশির ভাগ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ প্লাস্টিক অক্সিজেন, লঘু এসিড ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু শক্তিশালী এসিড ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে।
- প্লাস্টিক পোড়ালে ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। যেমন- পিভিসি পোড়ালে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয়। যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
- প্লাস্টিক দাহ্য পদার্থ।
- প্লাস্টিক অপচনশীল পদার্থ।

৭.৪.৩ প্লাস্টিকের প্রকারভেদ

তাপীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্লাস্টিককে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১) থার্মোপ্লাস্টিক, এবং ২) থার্মোসেটিং প্লাস্টিক।

১) থার্মোপ্লাস্টিক - যেসব প্লাস্টিককে তাপ দিলে গলে যায় এবং ঠান্ডা হলে কঠিন হয়ে যায়, সেসব প্লাস্টিককে থার্মোপ্লাস্টিক বলে। এসব প্লাস্টিক গলিয়ে পুনরায় নতুন আকার দেওয়া সম্ভব। এই গুণটির কারণে থার্মোপ্লাস্টিক বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারযোগ্য, যেমন প্যাকেজিং, নির্মাণ, অটোমোবাইল, এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে। এটি সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, তবে কিছু থার্মোপ্লাস্টিকের তাপমাত্রা সহ্যক্ষমতা সীমিত থাকে। এসব প্লাস্টিক খুবই নমনীয় এবং সহজে প্রক্রিয়াজাত করা যায়। যেমন- পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টাইরিন, পলিপ্রোপিলিন ইত্যাদি।

২) থার্মোসেটিং প্লাস্টিক - যেসব প্লাস্টিককে তাপ দিলে নরম না হয়ে পুড়ে শক্ত হয়ে যায় এবং এদেরকে একবারের বেশি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না, তাদেরকে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলে। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক হলো একটি বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক যা তাপ প্রয়োগের পর একবার শক্ত হয়ে গেলে আর গলানো বা আকার পরিবর্তন করা যায় না। এটি একবার গরম করলে এর মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে এটি একটি দৃঢ় এবং স্থায়ী কাঠামো গঠন করে। একবার সেট হয়ে গেলে, এটি অত্যন্ত শক্ত এবং উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক প্রধানত বৈদ্যুতিক উপাদান, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং কনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত হয়। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা কঠিন। তাই থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের ব্যবহারে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেমন- মেলামাইন, বাকেলাইট ইত্যাদি।

❖ থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মধ্যে পার্থক্য -

থার্মোপ্লাস্টিক	থার্মোসেটিং প্লাস্টিক
যেসব প্লাস্টিককে তাপ দিলে গলে যায় এবং ঠান্ডা হলে কঠিন হয়ে যায়, সেসব প্লাস্টিককে থার্মোপ্লাস্টিক বলে।	যেসব প্লাস্টিককে তাপ দিলে পুড়ে যায়, তাকে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলে।
এসব প্লাস্টিক গলিয়ে পুনরায় নতুন আকার দেওয়া সম্ভব।	এদের গলিয়ে পুনরায় আকার দেওয়া যায় না।
থার্মোপ্লাস্টিকের আণবিক কাঠামো সরল এবং আণবিক ওজন কম।	থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের আণবিক কাঠামো জটিল এবং আণবিক ওজন বেশি।
থার্মোপ্লাস্টিকের প্রসারণ ক্ষমতা নিম্ন।	থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের প্রসারণ ক্ষমতা উচ্চ।
উদাহরণ- পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টাইরিন, পলিপ্রোপিলিন ইত্যাদি।	উদাহরণ- মেলামাইন, বাকেলাইট ইত্যাদি।

৭.৫ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক

প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা এমন একটি অবস্থা যেখানে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক ঠিকমতো বজায় থাকে না, যার ফলে পরিবেশে নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাবার ও প্লাস্টিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় নেতিবাচক ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে তাদের উৎপাদন, ব্যবহার, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। রাবার এবং প্লাস্টিক প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিভিন্ন উপায়ে নষ্ট করতে পারে।

❖ রাবারের দ্বারা প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা-

- প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো হয়, এবং এর জন্য প্রাকৃতিক বনভূমি কেটে ফেলা হয়।
- রাবার পচনশীল নয়, তাই এগুলো পরিবেশে জমা হয়ে পরিবেশ দূষিত করে।
- রাবার বিভিন্ন নদীনালা বা ড্রেনে জমা হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।
- রাবারের গাছের জন্য বনভূমি কেটে ফেলার ফলে অনেক প্রজাতির পশু-পাখি, উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গ তাদের বাসস্থান হারায়, এতে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- রাবার চাষে ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার হয়, যা মাটির গুণগত মান এবং পানি দূষিত করতে পারে।
- রাবার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে।
- রাবার গাছের জন্য বনভূমি ধ্বংসের কারণে গাছের মাধ্যমে যে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO₂) শোষণ হতো, তার পরিমাণ কমে যায়, যা গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সৃষ্টি করে।

❖ প্লাস্টিকের দ্বারা প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা

- প্লাস্টিক পচনশীল নয়, তাই এগুলো পরিবেশে জমা হয়ে পরিবেশ দূষিত করে।
- প্লাস্টিকের বর্জ্য যখন নদী, সাগর বা হ্রদে ফেলা হয়, তখন এটি জলজ প্রাণী, যেমন মাছ, কচ্ছপ, ডলফিন, এবং পাখির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে ওঠে। এই প্রাণীগুলো প্লাস্টিক খেয়ে ফেলতে পারে, যার ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে।
- মাইক্রোপ্লাস্টিক জলজ প্রাণীদের শরীরে প্রবাহিত হতে পারে, যা পরবর্তীতে মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে মানুষের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে।
- প্লাস্টিক মাটিতে ফেললে, মাটিতে বছরের পর বছর মাটিতে জমা হয়ে থাকে, যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এবং মাটিতে ভালো ফলন পাওয়া যায় না।
- প্লাস্টিকের উৎপাদন পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য থেকে হয়, যার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) এবং অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে।
- প্লাস্টিক বিভিন্ন নদীনালা বা ড্রেনে জমা হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।
- প্লাস্টিক দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশে থেকে যায় এবং এগুলো দ্রুত ভেঙে যায় না, ফলে পরিবেশে জমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক জীবজগতের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

৭.৬ রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতা

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দুটি উপাদান প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি এবং বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি। নিচে রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতার কিছু উপায় দেওয়া হলো, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করবে –

- প্লাস্টিক ও রাবার যতবার সম্ভব পুনঃব্যবহার করতে হবে।
- ব্যবহার অনুযোগী হয়ে পড়লে, যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে বিক্রি করে দিতে হবে।
- যদি ফেলে দিতে হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা সঠিক প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করতে পারে।
- সাধারণ প্লাস্টিকের পরিবর্তে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যবহার করা উচিত, যা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং পরিবেশে সহজেই পচে যেতে পারে, এতে পরিবেশে স্থায়ী দূষণ সৃষ্টি হয় না।

৭.৭ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ

১. পলিমারকরণ কী? মনোমার থেকে কীভাবে পলিমার তৈরি করা হয় লিখুন। [৪৫ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২. সেলুলোজিক ও নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। [৪৫ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.২.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩. পলিথিন কী? পলিথিন ও প্লাস্টিক কীভাবে কৃষিজমিকে দূষিত করে- আলোচনা করুন। [৪৫, ৩৮ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.৩.১ ও ৭.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. জৈব পলিমারের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। [৪৪ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫. রাবার ও প্লাস্টিক কীভাবে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত করে? [৪৩, ৪০ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬. পলিমার সেমিকন্ডাক্টর কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। [৪০ তম বিসিএস]

☑ সিনথেটিক বা অর্গানিক পলিমার থেকে যেসব পলিমার তৈরি করা হয়, তাদের কে পলিমার সেমিকন্ডাক্টর বলে। পলিমার সেমিকন্ডাক্টর গুলি এমন পলিমার যা সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ এটি বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যেমন- পলিপাইরোল (ট্রানজিস্টর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়), পলিথিওফেন (LED তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য:

- পলিমার সেমিকন্ডাক্টর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- পলিমার সেমিকন্ডাক্টরগুলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি নমনীয়। তাই এটি দিয়ে বিভিন্ন ডিভাইস তৈরি করা যায়।
- পলিমার সেমিকন্ডাক্টরগুলো কম খরচে উৎপাদন করা যায়।
- পলিমার সেমিকন্ডাক্টর সহজে রূপান্তরযোগ্য।

৭. টেফলন ও পলিস্টার-এর সংশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন। [৪০ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮. পলিথিন ব্যবহারের ফলে পরিবেশের কি কি ক্ষতি হয়- আলোচনা কর। [৩৭, ২৫ তম বিসিএস]

☑ পলিথিন হল একটি প্লাস্টিক উপাদান যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি, যেমন বিভিন্ন দ্রব্য প্যাকেজিং, প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পলিথিন ব্যবহার করা সুবিধাজনক, তবে এর ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে দেওয়া হলো-

- পলিথিন প্রাকৃতিক ভাবে পচে যায় না। এটি হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতিতে অক্ষত অবস্থায় থাকে। ফলে পলিথিন পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মাটিতে জমা হয়ে মাটির গুণমান এবং উর্বরতা কমিয়ে দেয়।
- পলিথিন জলজ পরিবেশে জমা হয়ে জলজ বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে।
- পলিথিন পোড়ানোর সময় ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), এবং সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) নির্গত হয়, যা বায়ু দূষিত করে।
- পলিথিন বিভিন্ন ভাবে আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানবদেহে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

৯. পলিমার কাকে বলে? [১১ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৮ সংস্করণ);
- রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
- রসায়ন (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী, অধ্যাপক হারাধন নাগ, ২০২০ সংস্করণ);
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।